

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年 第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2022级金融科技、金融工程、信息管理等

使用试题的任课教师姓名：黄涛、杨详茂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1. 以下算法段的时间复杂度为 ()。
- ```
i, s=0, 0
while (s<n):
 s+=i
 i+=1
```
- (A)  $O(\sqrt{n})$       (B)  $O(\log_2 n)$       (C)  $O(n)$       (D)  $O(n^2)$
2. KMP 模式匹配中，模式串“abcabbc”的 NEXT 数组值为 ( )。
- (A)  $\{-1, 0, 0, 0, -1, 1, 0\}$       (B)  $\{-1, 0, 0, -1, 0, 2, 0\}$   
(C)  $\{-1, 0, 0, -1, -1, 2, 0\}$       (D)  $\{-1, 0, -1, 0, 0, 1, -1\}$
3. 循环队列  $A[0..m]$  的头尾指针分别是 F、R，以牺牲一个空间的代价区分队空队满时，判满条件是 ( )。
- (A)  $R+1==F$       (B)  $F+1==R$   
(C)  $(R+1)\%(m+1)==F$       (D)  $(F+1)\%(m+1)==R$
4. 下列说法正确的是 ( )。
- (A) 因为顺序表是随机存储结构，所以其数据元素的检索效率为  $O(1)$ 。  
(B) 栈和队列都是操作受限的线性表，因此其插入和删除操作的效率低。  
(C) 已知二叉树的先根和中根遍历结果，就可唯一地确定其后根遍历结果。  
(D)  $n$  个结点的二叉树中，度为 2 的结点数为  $m$ ，则度为 1 的结点数是  $n-2m$ 。
5. 在一棵含有  $n$  个结点的树中，只有度为  $k$  的分支结点和度为 0 的终端结点，则该树中含有的终端结点的数目为 ( )。
- (A)  $n-n/k$       (B)  $n-(n-1)/k$   
(C)  $n-(n+1)/k$       (D)  $n-n/(k+1)$
6. 下列图的运算，哪种不能用于检测图的连通性问题 ( )。
- (A) 图的遍历      (B) 最短路径      (C) 最小生成树      (D) 拓扑排序
7.  $n$  个顶点的无向图邻接表存储结构中，所有顶点的边表结点总个数最多为 ( )。
- (A)  $n^2$       (B)  $n(n+1)/2$       (C)  $n(n-1)$       (D)  $n(n-1)/2$
8. 对序列  $\{15, 9, 7, 8, 20, 1, 4\}$  进行排序，进行一趟处理(对应于排序算法中一层循环或一层递归算法)后数据的排列变为  $\{4, 9, 1, 8, 20, 7, 15\}$ ，则采用的是 ( ) 排序算法。
- (A) 选择      (B) 快速

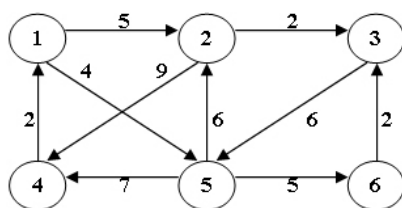
(C) 希尔(Shell)

(D) 冒泡

9. 下面几个符号串编码集合中, 不是前缀编码的是( )。

- (A) {0, 10, 110, 1111}
- (B) {11, 10, 001, 101, 0001}
- (C) {00, 010, 0110, 1000}
- (D) {b, c, aa, ac, aba, abb, abc}

10. 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点1到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是( )。



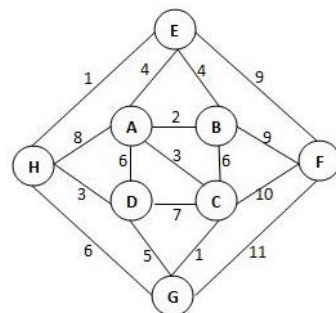
- (A) 5, 2, 3, 4, 6
- (B) 5, 2, 3, 6, 4
- (C) 5, 2, 4, 3, 6
- (D) 5, 2, 6, 3, 4

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 对于最大堆 {65 43 59 24 37 48 57 12 23 285 3}, 删除掉最大元素后, 堆中元素为\_\_\_\_\_。
2. 用 S 表示入栈操作, X 表示出栈操作, 若元素入栈的顺序为 12345, 为了得到 13542 出栈顺序, 相应的 S 和 X 的操作串为\_\_\_\_\_。
3. 假设以行序为主序存储二维数组  $A = \text{array}[1 \cdots 100, 1 \cdots 100]$ , 设每个数据元素占 2 个存储单元, 基地址为 10, 则  $\text{LOC}[6, 5] =$ \_\_\_\_\_。
4. 在一个链队列中, front 和 rear 分别为队头和队尾指针, 则插入一个结点 s 的操作为\_\_\_\_\_。
5. 若无向图  $G = (V, E)$  中含 10 个顶点, 要保证图 G 在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是\_\_\_\_\_。
6. 设一棵哈夫曼树中有 1999 个结点, 该哈夫曼树用于对\_\_\_\_\_个字符进行编码。
7. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶结点的个数是\_\_\_\_\_。
8. 已知一个算术表达式的中缀形式为  $A+B*C-D/E$ , 后缀形式为  $ABC*+DE/-$ , 其前缀形式为\_\_\_\_\_。
9. 对于一个带头结点的单链表 Head, 判定该表为空表的条件是\_\_\_\_\_。
10. 设 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点, 且 X 不为根, 则 X 的前驱为\_\_\_\_\_。

### 三、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

1. 假定报文中各字符及其出现频率如下: {A(50), B(30), C(10), D(25), E(11), F(99), G(8), H(51), I(22)} , 试画出对应的哈夫曼树(严格按照左小右大构造), 并给出各个字符的哈夫曼编码。
2. 给出一组关键字 T=(12, 2, 16, 30, 8, 28, 4, 10, 20, 6, 18)。写出用下列算法从小到大排序时第一趟结束时的序列:
  - (1) 冒泡排序。
  - (2) 快速排序(选第 1 个记录为基准)。
3. 将关键码序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 存储到一个散列表中。散列表是一个下标从 0 开始的一维数组, 若散列函数采用:  $H(key)=(key*3) \text{ MOD } 7$ , 处理冲突采用线性探测法, 装填(负载)因子要求为 0.7。
  - (1) 请画出所构造的散列表。
  - (2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。
4. 如右图所示, 请给出以下算法分别构造出最小生成树的过程。
  - (1) 利用普里姆算法(从顶点 A 开始构造)
  - (2) 利用克鲁斯卡尔算法



### 四、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明:

- (1) 算法中所用数据结构(单链表, 栈, 队列, 二叉链表, 图等)均可引用教材中的定义, 除非特殊情况, 否则不需要重新定义。
  - (2) 如有可能, 请给出算法的基本设计思想, 关键之处给出注释, 并注明你所采用的是基于什么语言(C 或 C++、Java、Python)的伪代码进行算法描述。
1. 王总决定投资东部新区沿街的商铺, 因为每间商铺都能带来一定的正收益, 但需要注意的是, 这条街上任意相邻的两间商铺不允许属于同一个业主, 一旦相邻的商铺被同一人购买时则会触发销售报警。请规划方案, 使不触发报警器的前提下获得最大的投资收益。
  2. 假设非空二叉树采用二叉链表存储结构, 所有结点值均不相同, 根结点为 b, 请给出结点类型, 并设计一个算法判断其中值为 x 的结点与值为 y 的结点是否为兄弟结点, 若是兄弟结点返回 True, 否则返回 False。
  3. KMP 算法是字符串模式匹配算法中较为高效的算法之一, 请给出基于 next 数组的 KMP 字符串模式匹配实现算法。